

疑似的な心拍同期が協調作業に及ぼす影響調査

Investigation of the Effect of Pseudo Heart Rate Synchronization on Cooperative Work

20EH057 高橋 勇輝

指導教員 教授 五十嵐 洋

1 背景・目的

複数の人が同じ問題を互いに相互作用をもちながら解こうとする作業を協調作業と呼ぶ^[1]。我々は日々、仕事や日常生活において、問題解決能力の向上や作業の円滑化のために、協調作業を行っている。協調作業を行う際には、発話による言語コミュニケーション、発声やボディランゲージなどによる非言語コミュニケーションが主に使われる。しかし、言語コミュニケーションでは、言語の違いや騒音などの環境による障害、非言語コミュニケーションでは、意味の伝わりづらさや正確性に欠けるなどの、多くの制約がある。昨今のグローバル化やオンライン化、工事現場をはじめとした作業の機械化による騒音などによって、従来のコミュニケーションに基づく協調作業が、文化的な差異や作業環境に大きく影響を受けやすいという課題が浮き彫りになっている^{[2][3][4]}。

これまでに、協調作業の効率向上アシストに関する研究は数多く行われてきた。例をあげると、アンケートや対話によってチームワークを評価し作業者にフィードバックすることで、作業が高効率化するという研究が行われている^{[5][6][7]}。しかし、アンケートを用いる特性上、リアルタイム性に欠けるといった課題がある。また、対話を行う場合は言語の違いや騒音などの環境による障害が課題となる。他には、コミュニケーションや思考の可視化をする研究や、画面上に指示を出すなどして、視覚に情報を追加するという方法で協調作業の高効率化を行う研究がある^{[8][9][10]}。しかし、視覚情報の追加は作業への集中を阻害する恐れがある。

そこで本研究では、コミュニケーションに依存せず、作業環境に影響を受けにくい、無意識下で協調作業に直接作用する、協調作業の効率向上するアシスト手法の検討を目的とする。

2 提案手法

Panagiotis らは協調作業中に心拍数が同期し、作業効率が向上することを示した^[11]。そこで、逆に受動的な刺激が2者間の心拍を同期させた場合、協調作業の効率が向上する可能性があると考えた。したがって本研究では、2者間の心拍同期に着目し、協調作業に与える影響を検討する。

2.1 心拍同期手法

Sean らはリズム的振動刺激を提示すると脳が振動を心拍や拍動として錯覚し、感覚運動に影響を与えることを示した^[12]。そこで本研究では、拍動に似た振動刺激を身体に提示することで、疑似的な心拍同期状態を作り出し、協調作業への影響を調査する。振動刺激の利点と

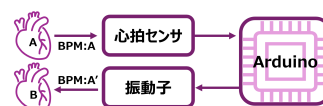


Fig. 1 Schematic diagram of the heart rate synchronization system. Heart rate is acquired with a heart rate sensor, and the oscillator emits vibrations of the same BPM.

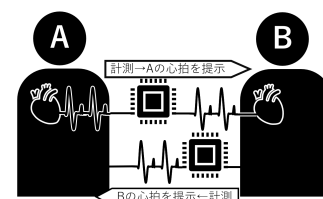


Fig. 2 Diagram of vibration presentation. Subject A's heartbeat is processed and presented to B. Subject B's heartbeat is processed and presented to A.

して、無意識下で生理反応に直接作用することからリアルタイムでのアシストが可能である。さらに、視覚への協調アシストの欠点であった作業への集中阻害を克服できる。さらに、視覚や聴覚を介さず、皮膚に直接感じる感覚を通じて情報を伝達するため、コミュニケーションを必要とせず、作業環境や文化的差異に影響されないという事からも従来の協調アシストの欠点の克服が可能である。

3 実験方法

3.1 心拍の疑似同期システム 1

Sean らは一定のリズム的振動刺激が脳に拍動として知覚され、感覚運動に影響を与えることを示した。したがって、協調作業参加者たちに、同じ BPM の心拍を模した振動を提示することで、参加者たちは提示された振動を自身の心拍として錯覚し、疑似的な心拍同期状態になると考えた。そこで、成人の心拍数の平均値である、BPM70 の心拍を模した振動を協調作業参加者たちに提示することで疑似的な心拍同期状態を作り出し、協調作業への影響を調べた。以降、本稿では BPM70 提示と記載する。

3.2 心拍の疑似同期システム 2

本研究で使用する心拍同期システムは、Choi らの研究に着想を得て開発を行った^[13]。システム概要は Fig. 1 の通りである。一方の心拍数を心拍センサで取得し、心拍データを Arduino で処理し、振動子から同 BPM の振動をもう一方に提示する。すなわち、相手の心拍数と同じ BPM の心拍を模した振動が提示されることで、提

示された振動を自身の心拍と錯覚する。Fig. 2 に示すように、自身の心拍数と同じ BPM の振動を互いに提示し合うことで、疑似的な心拍同期状態を作り出し、協調作業への影響を調べた。以降、本稿では心拍相互呈示と記載する。

3.3 二者間での交互ボタン押下タスク

本研究では、疑似的な心拍同期が、2 者間の身体リズム同期を生み出すと仮説を立て、特に船を漕ぐ動作や餅つきのような、2 者間でリズムを合わせる協調作業に影響を及ぼすと考察した。したがって、餅つき動作を模倣したボタン押下タスクを用いて、リズムの協調作業におけるパフォーマンスへの影響を調べた。実験では、二者にパソコンのキーボードの特定のキーを押下するように指示した。被験者 1 は“P”と“O”を順番に押下し、被験者 2 は“Q”と“W”を順番に押下するように指示をした。被験者 2 の“Q”と“W”押下後、被験者 1 は再び“P”と“O”押下し、二者で“POQW”の順にキーを繰り返し押下するタスクである。タスクは 1 分間行われ、時間内に可能な限り多く“POQW”の順で押下するように指示をした。また、被験者 1 が“P”の押下後、“O”を押下する前に、被験者 2 が“Q”を押下して、“POQW”の順番が“PQOW”のように、間違った順番で記録された場合は、ミスとしてカウントした。記録したボタン押下データより、“W”が押下されてから“P”が押下されるまでの時間差と“POQW”を 1 セットと数えた際のセット数、ミスの回数を計測し、協調作業における効率的な動作を評価した。

3.4 実験環境・手順

本実験は健康な 20 代男性 12 名、計 6 ペアで行った。振動提示なしでのタスク、BPM70 提示を伴うタスク、心拍相互呈示を伴うタスクの 3 つの条件で実験を行った。実験の前には、10 分以上の座位姿勢での安静状態にて心拍を落ち着けた後に、5 分間の振動提示を行い、タスクを実施した。また、タスクの慣れによる影響を減らすために、十分な練習を行った後、各条件の順番はランダムで行った。振動の提示位置については、鎖骨に振動子を張り付けることで被験者が疑似心拍として知覚するように振動を提示した。

4 実験結果および考察

各ペアごとの振動提示なしでのタスク、BPM70 提示を伴うタスク、心拍相互呈示を伴うタスクを行った際の“POQW”セットの押下回数を示したものを Fig. 3、ミスの回数を Fig. 4 に示す。相互呈示においては、振動提示なしに比べて、6 ペア中 5 ペアが押下回数が増加し、ミスの回数は 6 ペア中 3 ペアが減少した。BPM70 の振動提示においては、振動提示なしに比べて、6 ペア中 5 ペアが押下回数が増加し、ミスの回数は 6 ペア中 3 ペアが減少した。

実験結果について、押下回数は増加したことから、本研究で使用した疑似心拍同期システムが協調作業の効率向上に効果があることが示唆される。協調作業の効率向

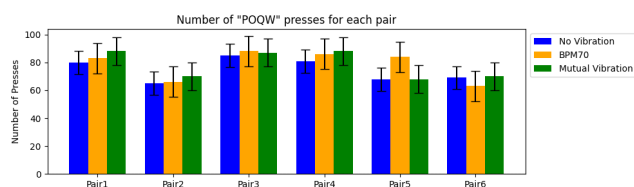


Fig. 3 Number of POQW presses for each pair

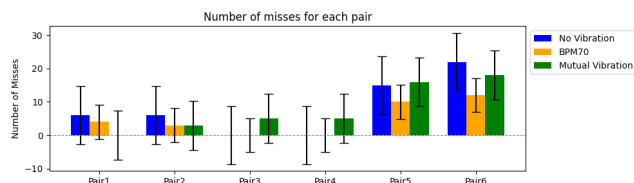


Fig. 4 Number of misses for each pair

上に効果があった理由として推測されるのは、疑似的な心拍同期が身体自体のリズムを同期させたのではないかと物理的な影響と、被験者同士のつながりを意識させたのではないかと精神的な影響が考えられる。

今後の展望では、被験者の親密度やタスクへの集中度合いなど精神的な部分も協調作業に影響したと考え、被験者同士間に仕切りを設け互いの存在を希薄にする方法や、ミスをした際に罰を与えるなどの方法で、精神的な部分の協調作業への影響も調査する必要がある。また、本研究では、疑似的な心拍同期を行ったが、実際の心拍数は同期していなかった。したがって、実際の心拍数が同期した際の、協調作業への影響を調べる必要がある。

参考文献

- [1] 三宅なほみ: “協調作業による理解深化支援”, 電子情報通信学会技術研究報告, Vol. 99, pp. 25-30, 1999.
- [2] 太田 賢: “モバイルコンピューティング環境における協調作業を支援する電子会議システム”, 情報処理学会論文誌, Vol. 39-10, pp. 2879 - 2887, 1998.
- [3] 柳沢 満則: “現場における機械化の一例”, 土木学会論文集, Vol. 349, pp.157, 1984.
- [4] 澤木 美奈子, 山森 和彦: “騒音・BGM が知的作業に与える影響”, 騒音制御, Vol. 16-5, pp. 239-242, 1992.
- [5] Capella J, Smith S, Philip A, et al.: “Teamwork training improves the clinical care of trauma patients,” J Surg Educ, Vol. 67, No. 6, pp. 439-43, 2010.
- [6] 中江 海斗: “共同作業におけるユーザの習熟度に基づく対話分析”, 人工知能学会研究会資料 言語・音声理解と対話処理研究会, Vol. 102, pp. 86-89, 2024.
- [7] 矢野 博之: “協調作業時の発話片の意との分析”, 言語処理学会発表論文集, Vol. 3, pp. 509-512, 1997.
- [8] 角康之: “思考空間の可視化によるコミュニケーション支援手法”, 電子情報通信学会論文誌 A, Vol. J79-A, pp. 51-260, 1996.
- [9] 酒田 信親: “レーザポインタと装着型ディスプレイを用いた遠隔協調作業のための視覚的アシスト”, 日本バーチャルリアリティ学会論文誌, Vol. 11-4, pp. 561-568, 2006.
- [10] 蔵田武志: “遠隔協調作業のためのウェアラブル・タンジブルインタフェース”, SICE パターン計測部会研究会, Vol.69, pp.11-18, 2006.
- [11] Panagiotis Mitkidis: “Building trust: Heart rate synchrony and arousal during joint action increased by public goods game”, Physiology & Behavior, Vol. 149, pp. 101-106, 2015.
- [12] Sean A. Gilmore and Frank A. Russo: “Neural and Behavioral Evidence for Vibrotactile Beat Perception and Bimodal Enhancement”, Journal of Cognitive Neuroscience 33:4, pp. 1-16.
- [13] Sang Ho Choi: “Effect of Closed-Loop Vibration Stimulation on Heart Rhythm during Naps”, Sensors, Vol.19, 2019.